PLANO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA (FASE 2)

Empresa / Organização: TechSolutions | Localização: Lisboa (Sede) e Porto (Filial)
Responsável Técnica: Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança)

> **Resumo Executivo do Plano de Intervenção**
> O presente documento estabelece o planeamento técnico, cronograma de corte (início às 20:00 de Sexta-feira), janelas de descanso, levantamento de recursos e procedimento de rollback diferenciado entre a Sede em produção (restauro de backup em 15 min) e a nova Filial do Porto (isolamento lógico em 10 min).

1. Identificação da Intervenção

- **Data da Intervenção:** Sexta-feira e Sábado (Janela de Manutenção Operacional - Início às 20:00 de Sexta-feira)
- **Responsável Técnica:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança - Líder Técnica)
- **Elementos da Equipa:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança - Líder Técnica) e Técnico de Suporte Local/Remoto
- **Empresa / Organização:** TechSolutions
- **Localização:** Lisboa (Sede) e Porto (Filial)

2. Classificação da Intervenção

- **Tipo de Intervenção:** Evolutiva (Implementação de nova infraestrutura de VPN Site-to-Site)
- **Nível de Prioridade:** Alta (Crítica para a operação expansiva da Filial do Porto)

3. Objetivos da Intervenção

Estabelecer um túnel VPN IPsec Site-to-Site seguro entre Lisboa (192.168.10.0/24) e o Porto (192.168.20.0/24), permitindo o tráfego encriptado de ponta a ponta para garantir o acesso transparente da Filial aos serviços centrais de Active Directory/DNS/DHCP (192.168.10.10), Servidor Web Intranet (192.168.10.20), Servidor de Base de Dados (192.168.10.30) e Partilhas de Ficheiros SMB (192.168.10.10) sem expor dados à Internet pública.

4. Tipo de VPN a Implementar (Especificações Técnicas)

- **Fase 1 (IKEv2):** IKEv2, Autenticação por Chave Pré-partilhada (PSK: VPN2026), Encriptação AES-256, Hash SHA-256, Grupo Diffie-Hellman 14 (2048-bit MODP Group).
- **Fase 2 (IPsec ESP):** Modo Tunnel, ESP com AES-256, SHA-256, PFS ativado (Group 14), Seletores: 192.168.10.0/24 <-> 192.168.20.0/24.

5. Levantamento de Recursos

5.1. Recursos Humanos:

- **Líder Técnica de Redes:** Alexandra Carneiro (Técnica de Redes e Segurança) - Configuração de gateways, VPN, firewall e encaminhamento.
- **Suporte Operacional:** Técnico de Suporte Local/Remoto - Validação de postos de trabalho e renovação de licenças DHCP.

5.2. Recursos Materiais e Software:

- **Equipamentos de Fronteira:** 2 Gateways/Firewalls pfSense / Ubiquiti UDM-Pro (Sede e Filial).
- **Switches de Distribuição:** 2 Switches Geríveis (Cisco Catalyst 2960 na Sede / Ubiquiti USW-24-POE no Porto).
- **Ferramentas de Gestão:** Consola CLI Cisco IOS / Interface de Gestão de Rede.
- **Ferramentas de Diagnóstico:** Utilitários CLI (ping, tracert, nslookup, ipconfig) e Analisador de Tráfego / Filtros PDU de Perímetro.

6. Janela de Manutenção e Cronograma de Tarefas

A intervenção inicia-se presencialmente e remotamente às 20:00 de Sexta-feira. O cronograma foi estruturado em janelas operacionais com pausa obrigatória noturna para garantir o repouso da equipa técnica e a segurança do ambiente corporativo:

Etapa / Dia	Horário	Tarefa / Atividade Operacional	Responsável	Duração / Observações
Janela de Corte (Sexta-feira à noite)	20:00 - 20:30	Início formal da intervenção. Configuração das interfaces LAN/WAN e rotas nos routers/firewalls de Lisboa e Porto.	Alexandra Carneiro	30 min (Início às 20:00)
Janela de Corte (Sexta-feira à noite)	20:30 - 21:30	Configuração do túnel VPN IPsec (Fase 1 IKEv2 e Fase 2 IPsec) em ambas as extremidades.	Alexandra Carneiro	1 hora
Janela de Corte (Sexta-feira à noite)	21:30 - 22:30	Criação das regras de Firewall iniciais e testes de conectividade básica (ping / tracert).	Alexandra Carneiro	1 hora
Ponto Decisivo 1 (Sexta-feira à noite)	22:30 - 23:00	Decisão Go / No-Go Noturno: Avaliação do estabelecimento do túnel. Se operacional, encerra-se o turno noturno para descanso. Se falha total insolúvel, ativa-se o Rollback.	Alexandra Carneiro	30 min (Avaliação 22:30)
Repouso Noturno	23:00 - 08:30	Pausa programada obrigatória para descanso da equipa técnica.	Equipa de TI	9h30m (Descanso noturno)

Validação Final (Sábado de manhã)	08:30 - 11:30	Testes aplicacionais avançados (DNS .10.10, Web .10.20, BD .10.30) e partilhas SMB corporativas.	Alexandra & Suporte	3 horas (Janela base)
Troubleshooting (Sábado)	11:30 - 14:30	Diagnóstico e resolução dos 5 incidentes técnicos (Margem de Contingência / Desvio).	Alexandra & Suporte	3 horas (Desvio real)
Encerramento (Sábado)	14:30	Validação final com utilizadores-piloto e fecho formal da intervenção.	Alexandra Carneiro	Conclusão

7. Avaliação de Riscos e Plano de Contingência (Rollback)

7.1. Riscos Identificados e Mitigação:

- **Risco 1:** Perda de acesso remoto às gateways durante a reconfiguração. (Mitigação: Acesso direto por Consola RJ45 dedicada).
- **Risco 2:** Incompatibilidade nos parâmetros IKE/IPsec. (Mitigação: Validação prévia da ficha de parâmetros).
- **Risco 3:** Regras de firewall a bloquear tráfego legítimo. (Mitigação: Monitorização de logs de tráfego durante os testes).
- **Risco 4:** Fadiga técnica por intervenções prolongadas. (Mitigação: Fracionamento da intervenção por etapas com repouso noturno das 23:00 às 08:30).

7.2. Plano de Rollback Diferenciado por Infraestrutura

> **Procedimento Operacional de Rollback Diferenciado**
> Caso o túnel não estivesse funcional no ponto de decisão noturno (22:30 de Sexta-feira) ou durante os testes de Sábado e os incidentes fossem insolúveis dentro da janela de contingência, acionava-se a decisão NO-GO sob os seguintes procedimentos diferenciados:

- **Rollback na Sede (Lisboa - Restauro de Backup):** Como a Sede possui routers, switches e servidores centrais em produção, antes do início do corte às 20:00 foi exportado o ficheiro de configuração preexistente (sede_pfsense_backup_pre_vpn.xml). Em caso de Rollback, a Técnica Alexandra Carneiro restaura este backup via consola local em ~15 minutos, removendo todas as novas rotas e ACLs VPN criadas e devolvendo a Sede exatamente ao seu estado original estável.
- **Rollback na Filial (Porto - Isolamento Lógico de Site Novo):** Como a Filial do Porto é um site novo que está a iniciar a operação do zero (sem serviços locais nem base de dados configurada), o procedimento de rollback consiste unicamente no shutdown da interface WAN e na desativação das definições do túnel no router local em ~10 minutos. A Filial permanece isolada de forma transparente e segura, sem qualquer impacto na Sede.
- **Confirmação de Integridade Operacional:** Garantia de que a infraestrutura da Sede mantinha 100% de disponibilidade operacional sem qualquer perda de dados ou degradação de serviços para o dia de trabalho seguinte.